

異文明間の物理単位 ブートストラップ問題

受信者アンサンブル・基準線数・誤同定率による制約付き最適化

研究ノート v1.2 / 2026 年 6 月

発想・草案: DAYBREAK (@cotaxxxx)

整理・数値実験支援: ChatGPT (OpenAI)

本稿は探索的研究ノートであり、新規性・優先権・現実的実装可能性を確定するものではない。
個々の数学的・工学的道具は既知であり、本稿の主眼はそれらを異文明間の単位同定問題として統合することにある。

要旨

本稿は、共有言語・共有単位を持たない受信者に対し、物理現象を基準として単位または候補現象をどのように同定させるかを、有限候補識別問題として定式化する探索的研究ノートである。単一周期方式と複数周波数比方式を、共通倍率誤差、線別系統誤差、観測時間で減少する統計誤差の下で比較した。さらに、候補カタログの幾何、受信者アンサンブル、通信量、観測時間、誤同定率を一つの制約付き最適化へ接続した。

$$\min_k L(k)=k \quad \text{subject to} \quad P_{\text{err}}(k,T; R_{\text{sci}}^{(0)}) \leq \epsilon, \quad T \leq T_{\text{max}}$$

合成カタログ実験では、独立広帯域モデルで $k=3$ 、低次元衝突を注入したモデルで $k=4$ 、相関狭帯域モデルで $k=6$ 前後が最小有効候補となった。ただし、これらの数値は実在スペクトルの必要本数ではない。最も一般的に保持できる結論は、最適本数が一意ではなく、候補カタログの距離構造、雑音、観測時間、受信者モデル、仮定予算によって決まることである。

発想は自由に、検証は厳しく、修正は素直に。

本稿の主張レベル

区分	内容	状態
既知	SI の定義定数、物理基準、周波数比、最近傍識別、費用付き特徴選択	先行研究あり
再定式化	単位ブートストラップを受信者・通信路・仮定・誤同定率へ分解	研究ノート上の枠組み
合成実験	S/R 比較、線数 k 、距離分布、観測時間、 P_{err} 制約	条件付き PASS
未検証	実在原子・分子・パルサーカタログ、 A_{allowed} の実効化	HOLD / 今後の課題

目次

- 1. 進法を素数の観察装置として考える
- 2. 宇宙の度量衡
- 3. 異文明間の最小単位ブートストラップ問題
- 4. 受信者アンサンブル $R_{\text{sci}}^{(0)}$
- 5. 単一周期 S と複数比 R の比較
- 6. 基準線数 k の最適化と監査
- 7. 制約付き最適化の直接解
- 8. 先行研究と本稿の位置づけ
- 9. 限界・仮定予算・次の研究
- 付録 A. 監査履歴
- 付録 B. 主要パラメータと数値表

1. 進法を素数の観察装置として考える

本研究系列の出発点は、数そのものと、その表現・観察方法を分けることだった。素数性は進法を変えても不変である。一方、同じ数字列は進法により異なる数を表し、候補の見え方も変わる。

数は変わらない。進法を変えると、数の構造の見え方が変わる。

1.1 候補末尾とオイラー関数

基数 b で、 b と共通因子を持たない末尾だけが、 b の素因数による自明な合成数除外を通過する。候補末尾数は $\phi(b)$ 、候補密度は次である。

$$\rho(b) = \phi(b)/b = \prod_{p|b} (1 - 1/p)$$

$2 \leq b \leq 10000$ で候補密度の記録を更新する基数は 2, 6, 30, 210, 2310 であり、相異なる小素数を積み重ねる primorial 構造が現れる。素因数の累乗は密度そのものを変えず、残った候補の位相的な細分を増やす。

$$\text{rad}(b) = \prod_{p|b} p, \quad \phi(b)/b = \phi(\text{rad}(b))/\text{rad}(b)$$

相異なる素因数が候補を除外し、素因数の累乗が残った候補を細分する。

1.2 この章の位置づけ

オイラー関数、既約剰余類、primorial、wheel factorization は既知である。本章の役割は、新定理を主張することではなく、「表現系を対象ではなく観察装置として扱う」という方法論を、後の宇宙通信・単位同定問題へ引き継ぐことにある。

2. 宇宙の度量衡

地球の度量衡は共通の物差しを持つ。宇宙の度量衡は、異なる場所で同じ物差しを再現する方法を持つ。

異なる文明・異なる場所の間で必要なのは、地球のメートル原器のような物体を共有することではない。物理現象と規約を用いて、同じ計量を再構成できることである。

2.1 三層構造

層	役割	例
計量基盤	量の単位を再現する	原子遷移、光速、プランク定数、無次元比
基準系・時刻・航法	どこ・いつ・どの運動状態かを定める	固有時、座標時、バルサー、天球基準、相対論補正
通信・符号化	意味を壊さず運ぶ	二進表現、進法、比指紋、冗長化、誤り訂正

三層は完全に独立ではない。ドップラー効果や重力赤方偏移により、計量基盤と基準系は結合する。

2.2 計量と符化の分業

物理現象が量を定め、数学的符号が情報を整理する。

素数や進法は物理単位そのものを定めない。これらは、候補集合、同期、区切り、冗長性などの情報構造を作る層に位置づけられる。

3. 異文明間の最小単位ブートストラップ問題

完全に共有仮定がゼロなら、有限信号から意味を一意に保証することはできない。したがって問題は、受信者モデル R 、通信路 C 、許容仮定 A 、成功条件 S を明示して初めて定義できる。

R = receiver model, C = channel, A = allowed assumptions, S = success criterion

3.1 有限候補問題

限定問題として、送信者と受信者が有限候補集合 $\Theta = \{\theta_1, \dots, \theta_M\}$ を共有し、送信者が真の候補 θ^* を同定させる問題を考える。

$$\theta_{\text{hat}} = \operatorname{argmin}_{\{\theta_j \in \Theta\}} d(r_{\text{hat}}, r_j), \quad P_{\text{err}} = \Pr(\theta_{\text{hat}} \neq \theta^*)$$

3.2 制約付き最適化

$$\min_{\Pi} L(\Pi)$$

$$\text{subject to } P_{\text{err}}(\Pi) \leq \varepsilon, \quad T_{\text{obs}}(\Pi) \leq T_{\text{max}}, \quad A(\Pi) \subseteq A_{\text{allowed}}$$

単位の指定を単なる「短いメッセージ」に還元せず、誤同定率、観測時間、許容仮定を同時に制約する。仮定自体を費用化する MDL 的拡張は次である。

$$\min_{\Pi} [L(\Pi) + \lambda L(A(\Pi))]$$

3.3 ブートストラップ段階

1. 人工信号らしさを検出する
2. 信号を区切り、反復・同期構造を見つける
3. 量の関係を共有する
4. 物理現象候補を提示する
5. 候補を単位または基準へ写像する
6. 再観測・冗長情報で検証する

4. 受信者アンサンブル $R_{\text{sci}}^{(0)}$

誤同定率は受信者から独立には存在しない。同じ信号でも、測定能力、解釈能力、候補カタログが違えば誤同定率は変わる。

P_{err} is always relative to a receiver or receiver ensemble.

4.1 一般受信者モデル

$$R = (S, M, I, P, B)$$

成分	意味
S	信号検出能力
M	周期・周波数・比の測定能力
I	区切り・基準線・比規約の解釈能力
P	物理モデル・候補照合能力
B	背景仮定・既知候補集合

測れること $\neq$ 意味として読めること。

4.2 本稿で固定する $R_{\text{sci}}^{(0)}$

- $M=128$ 個の候補を持ち、事前分布は一樣。
- 電磁的周期信号と複数線を検出・分離できる。
- $k=1$ では絶対対数周波数、 $k \geq 2$ では第一線基準の差（対数比）を使う。
- 候補指紋とのユークリッド最近傍で判定する。
- 共通倍率誤差、線別系統誤差、観測時間依存の統計誤差を持つ。
- 人間的な図・矢印・十進法・地球単位・自然言語は仮定しない。

$$P_{\text{err}}(k, T; R_{\text{sci}}^{(0)}) = \Pr(\hat{\theta} \neq \theta)$$

5. 単一周期 S と複数比 R の比較

5.1 測モデル

$$\hat{x}_{ji} = x_{ji} + a + \varepsilon_i + \eta_i(T_i)$$

a は全線に共通する倍率誤差、 ε_i は時間で減少しない線別系統誤差、 η_i は観測時間で減少する統計誤差である。

$$a \sim N(0, \sigma_a^2), \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma_{\text{sys}}^2), \quad \eta_i(T_i) \sim N(0, \sigma_0^2/T_i)$$

5.2 S 方式と R 方式

方式	観測	利点	弱点
$S: k=1$	絶対周波数 1 本	短い。全時間を 1 本に投入	共通倍率 a に弱い
$R: k=3$	2 個の対数比	共通倍率 a が消える	時間分割、線別誤差、比衝突

$$(x_i + a) - (x_1 + a) = x_i - x_1$$

5.3 v0.5 観測時間モデルの結果

総観測時間を S は 1 本、 R は 3 本に等分する。統計誤差だけなら、 R は線数分割の不利を受ける。しかし共通倍率誤差が大きいと R が有利になる。

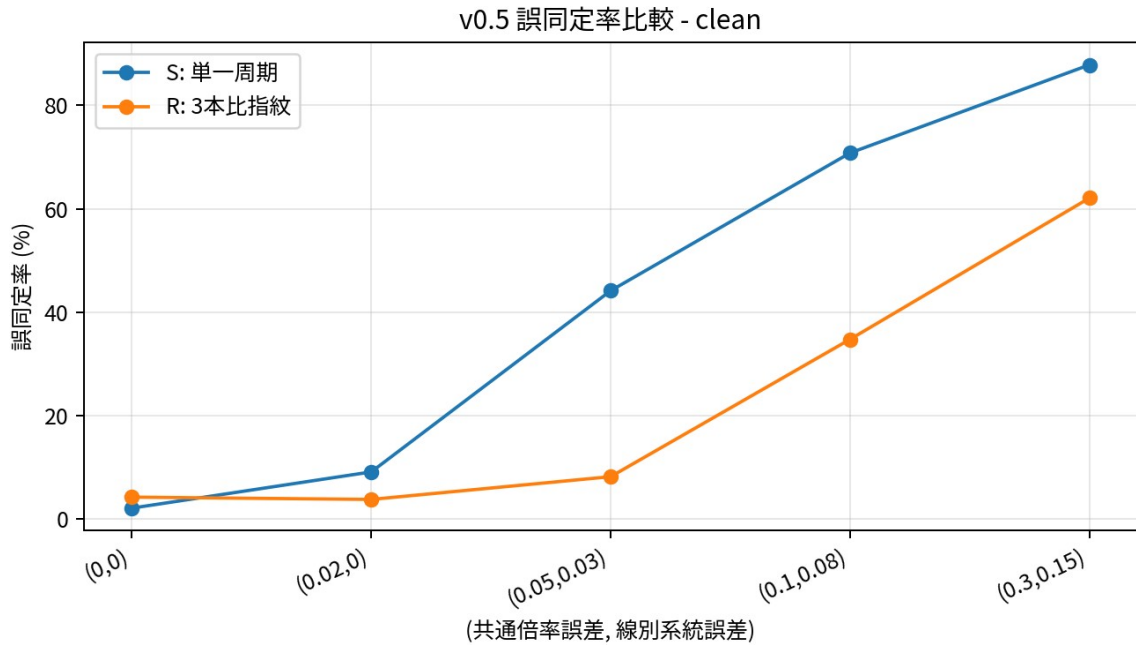


図1. clean カタログにおける S/R 誤同定率。共通倍率誤差が小さい原点では S が有利だが、倍率誤差が増えると R が逆転する。

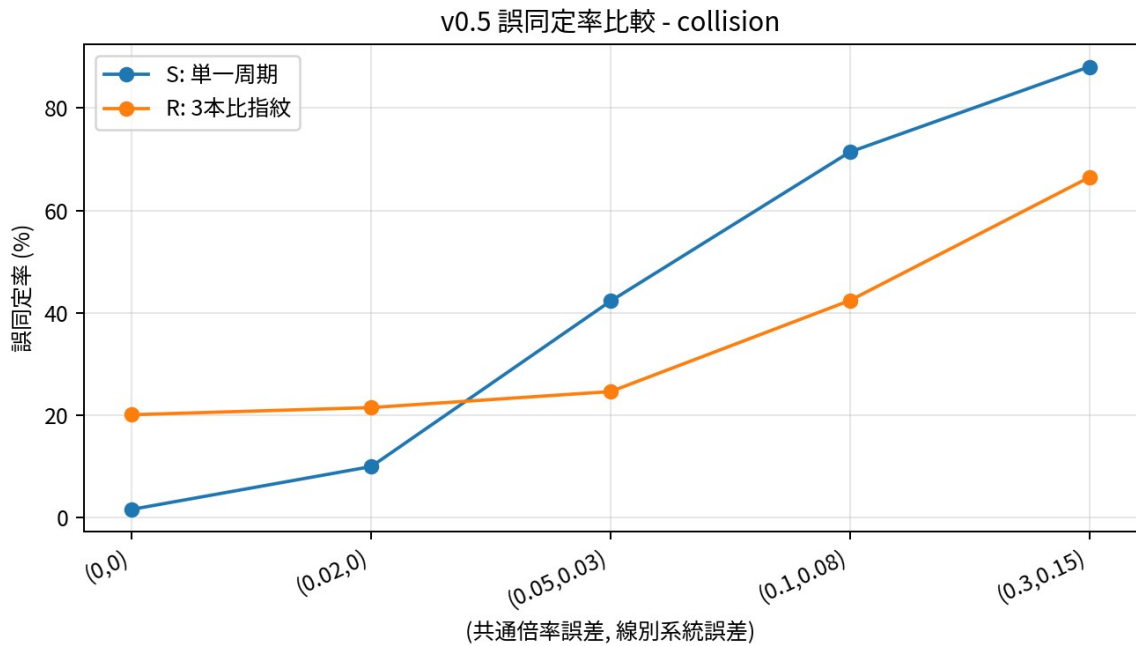


図2. collision カタログ。R は倍率誤差を消す一方、低次元比指紋の衝突により原点でも誤同定床を持つ。

$$S \text{ noise scale} \approx \sqrt{(\sigma_{\alpha}^2 + \sigma_{\text{sys}}^2 + \sigma_0^2/T)}$$

$$R \text{ ratio-component scale} \approx \sqrt{2(\sigma_{\text{sys}}^2 + 3\sigma_0^2/T)}$$

この段階で得た中心結論は、「S/R の優劣は雑音構造、観測時間、通信量、候補距離分布で決まる」である。

6. 基準線数 k の最適化と監査

v0.6 以降は、S と R の二方式比較から、 $k=1, \dots, 7$ のプロトコル族へ拡張した。監査により、単一カタログから「3本が常に最小実用」と一般化する誤りを修正し、カタログ・アンサンブル、距離分布の低側裾、系統誤差床を段階的に導入した。

6.1 三つの合成カタログ

モデル	生成	意味
A 独立広帯域	第 2 線以降を独立 $U(0,12)$	比指紋が広く分散
B 相関狭帯域	$x_{ji}=x_{j1}+\delta, \delta \sim U(-0.2,0.2)$	比指紋が狭い領域に密集
C 衝突注入	25%候補の最初の 2 比次元をクラスタ化	低次元で衝突、後続次元で分離可能

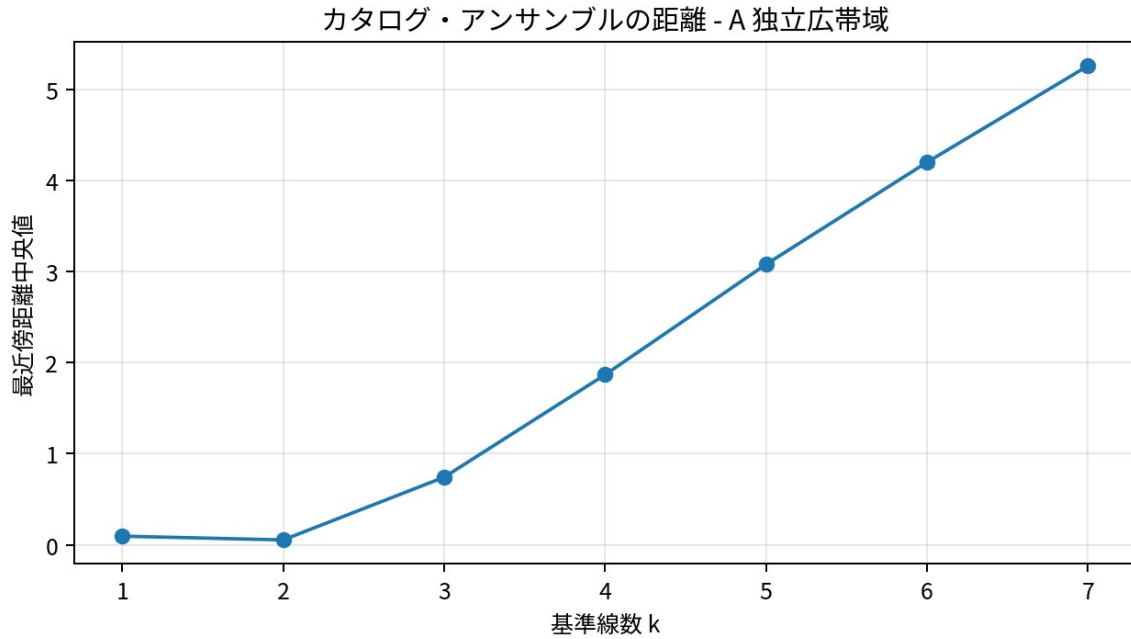


図 3. A モデルの最近傍距離。k=3 以降で指紋次元の増加により距離が急増する。

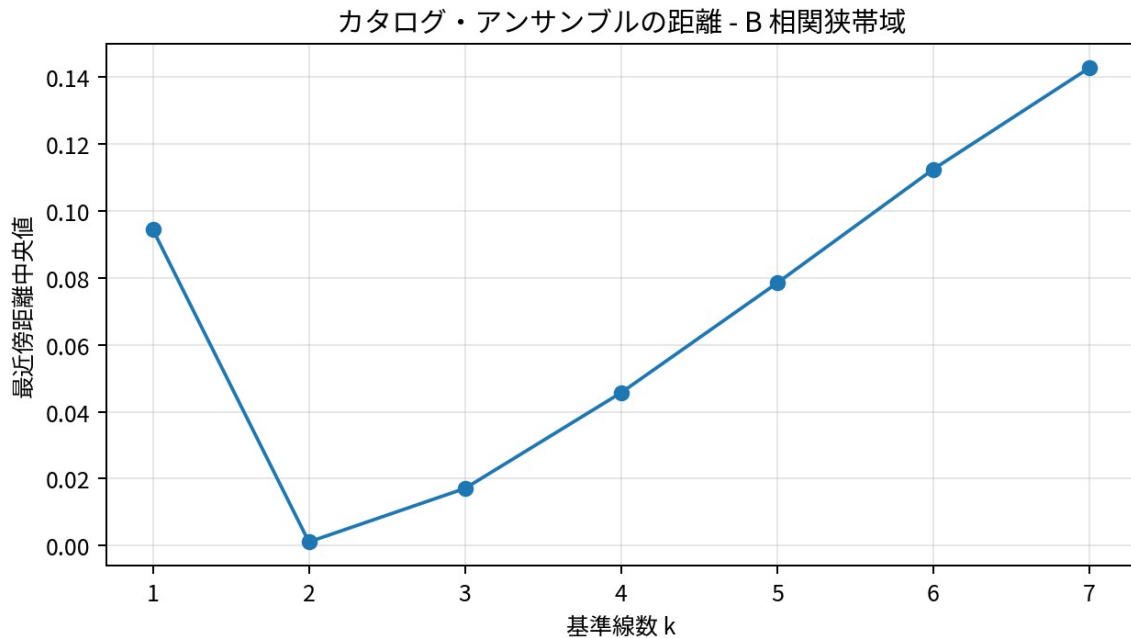


図 4. B モデル。相関狭帯域では k を増やしても距離の成長が遅い。

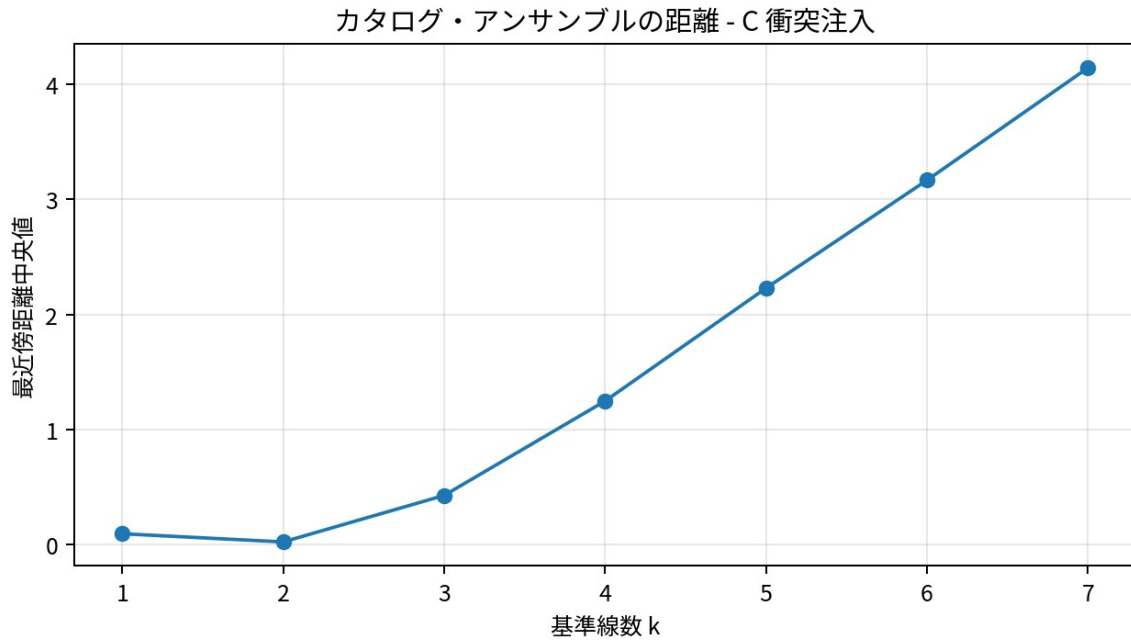


図5. C モデル。中央値は $k=3$ で改善するが、衝突した 25% の下側裾を隠す。

6.2 $d_{\min} \rightarrow$ 中央値 $\rightarrow F_{\text{NN}}$ への診修正

最小距離 $d_{\min}$ は一対の異常近接に過敏であり、中央値は少数衝突群を隠す。最終的に、雑音半径内に最近傍候補を持つ割合を診断量とした。

$$F_{\text{NN}}(k)(r) = \Pr(d_{\text{NN}}(k) \leq r)$$

$$r_{\text{noise}}(k, T) = \sqrt{2(\sigma_{\text{sys}}^2 + k\sigma_0^2/T)} \quad (k \geq 2)$$

moderate 条件では $\sigma_{\text{sys}}=0.01$ 、 $\sigma_0=0.02$ 、 $T=1$ 。high 条件では $\sigma_{\text{sys}}=0.03$ 、 $\sigma_0=0.02$ 、 $T=1$ とした。

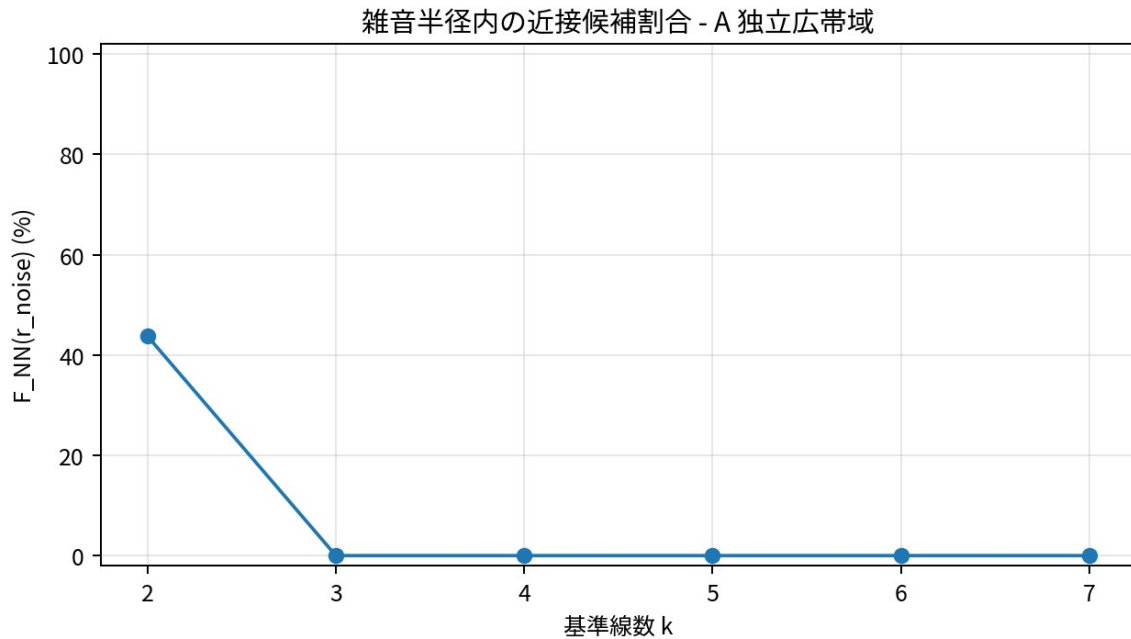


図6. A モデル。 $k=2$ では近接候補が多いが、 $k=3$ で雑音半径内の候補がほぼ消える。

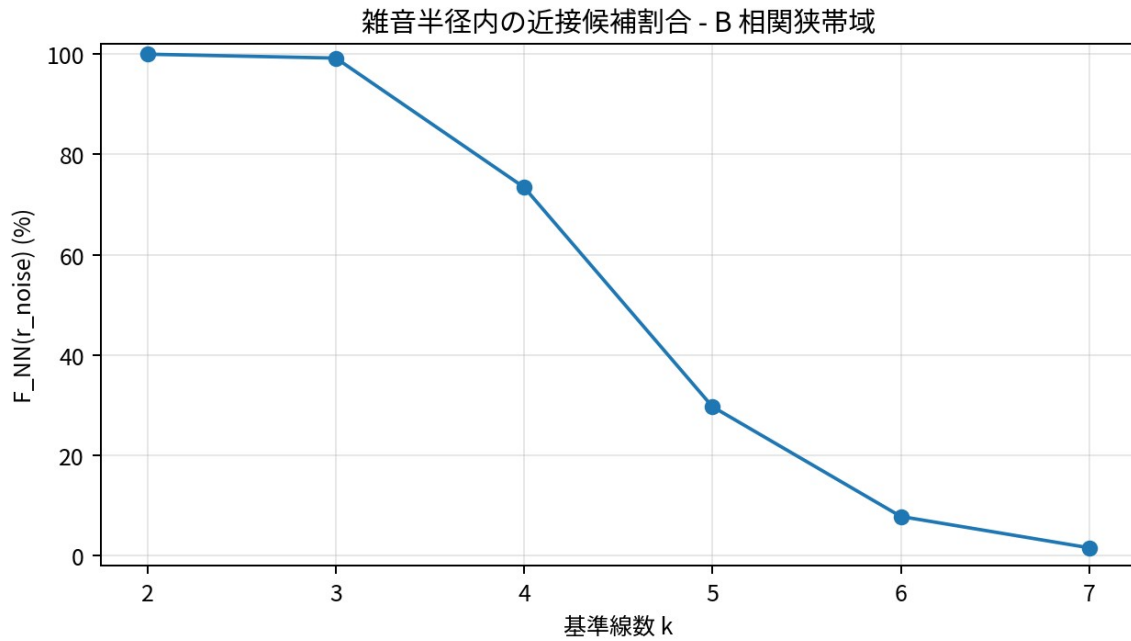


図7. B モデル。k=6-7 まで増やして初めて近接割合が小さくなる。

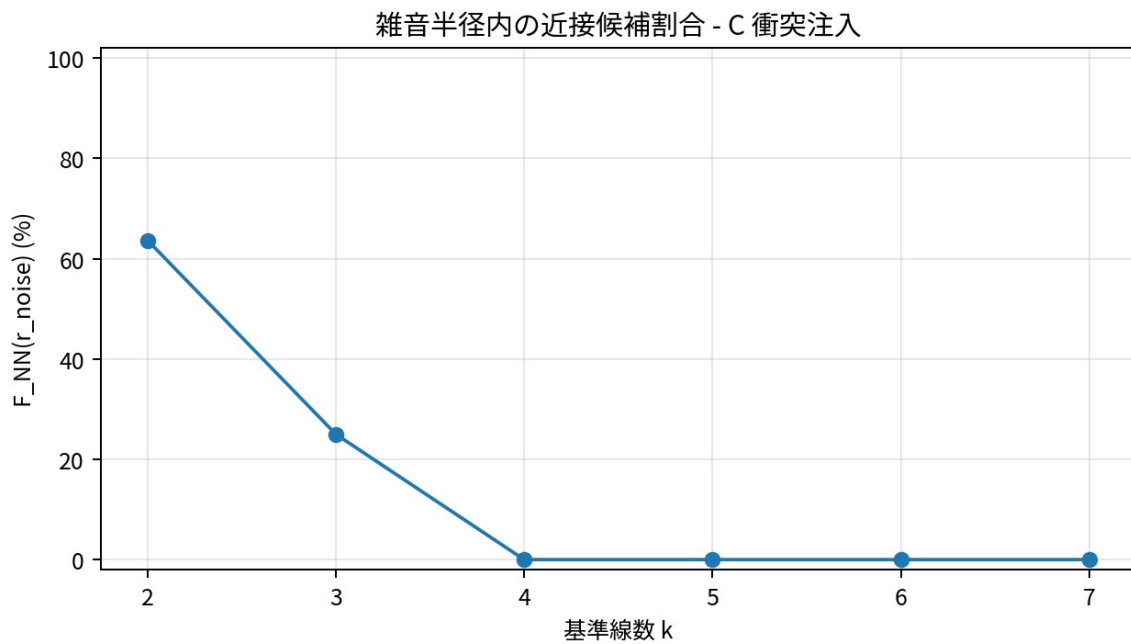


図8. C モデル。k=3 で注入率と同じ 25%が残り、k=4 で消える。

F_NN は P_err そのものではない。軽量較正では、 $F_{NN} \leq 5\%$ は可行点の取りこぼしが少ない一方、false pass が約 35% あり、最終制約には使えなかった。したがって F_NN は診断・スクリーニングに限定し、最終判定は P_err を直接評価する。

6.3 系統誤差床

$$\lim_{T \rightarrow \infty} r_{\text{noise}}(k, T) = \sqrt{2} \sigma_{\text{sys}}$$

$\sigma_{\text{sys}} > 0$ なら観測時間を増やしても雑音半径はゼロにならない。その床より近い候補は恒久的に混同し得る。 $\sigma_{\text{sys}} = 0$ かつ厳密縮退がない場合、統計誤差は時間で減少し、十分長い観測により近接候補を分離できる。

7. 制約付き最適化の直接解

診断量の較正を経た後、最終実験では $R_{\text{sci}}^{(0)}$ 上の実 P_{err} をモンテカルロ評価し、最小の k を直接選んだ。24 カタログ/モデル、700 試行/点、 $T \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32\}$ 、 $\varepsilon=5\%$ を用いた。

$$\min_k k \quad \text{subject to} \quad P_{\text{err}}(k, T; R_{\text{sci}}^{(0)}) \leq 0.05, \quad T \leq T_{\text{max}}$$

7.1 最終結果

カタログ	条件	T_{max}	最小有効 k	備考
A 独立広帯域	moderate / high	1 以上	3	全 24 カタログで一致
C 衝突注入	moderate / high	1 以上	4	全 24 カタログで一致
B 相関狭帯域	moderate	16	6	全 24 カタログで可行
B 相関狭帯域	moderate	32	5 または 6	$k=5$: 62.5%, $k=6$: 37.5%
B 相関狭帯域	high	32 まで	未達	$k \leq 7$ で可行なし

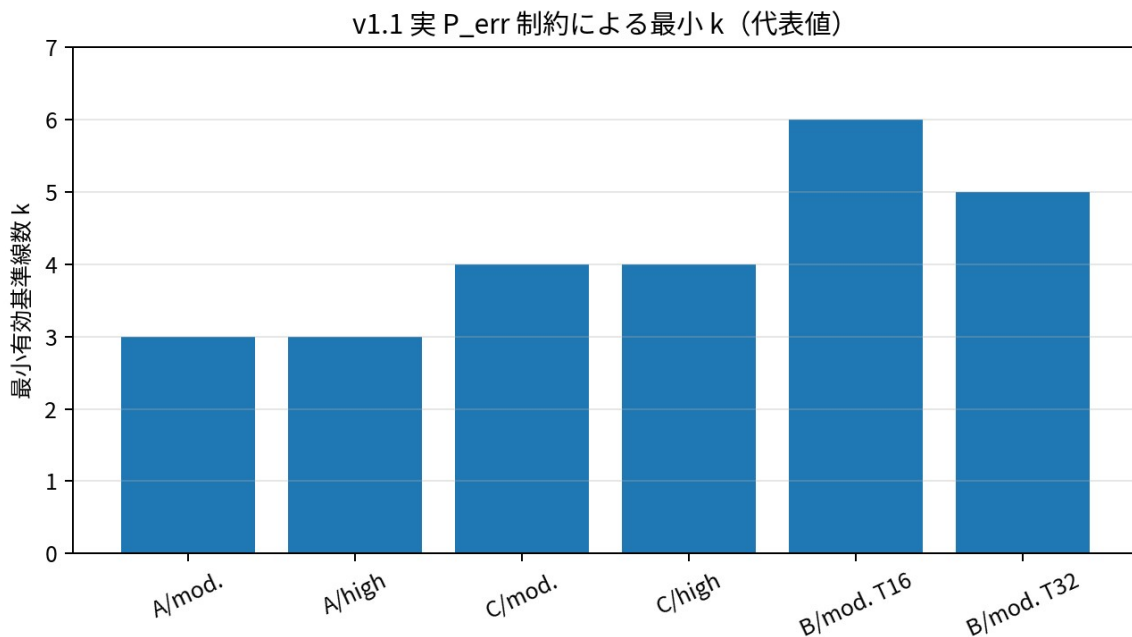


図9. 実 P_{err} 制約による代表的な最小 k 。B/high は $k \leq 7$ で未達のため図から除外。

基準線の最適本数は、受信者モデル、雑音、観測時間、そして候補カタログの幾何で決まる。

7.2 解釈

A では $k=3$ で 2 次元比指紋が十分に分離する。C では低次元衝突を解く追加次元が必要で $k=4$ となる。B ではすべての比が狭い範囲に集まるため、多数線と長い観測時間が必要になる。

7.3 簡約版であること

本実験の $L(k)=k$ は、プロトコル記述長 $L(\Pi)$ の線数射影である。どの線を選ぶか、基準線規約、比の構文、誤り訂正、仮定の説明コストは含まない。また A_{allowed} は定義されず、実験上は不活性である。したがって本章は「 $L=k$ 、A 制約不活性」の簡約問題の直接解である。

8. 先行研究と本稿の位置づけ

2026年6月に、計量学、SETI/METI メッセージ設計、パルサー航法、最近傍識別、費用付き特徴選択、未知通信路、MDL を中心に照合した。検索は網羅的な優先権調査ではない。

8.1 物理基準と宇宙メッセージ

現行 SI は、セシウム超微細遷移周波数、真空中の光速、プランク定数など7つの定義定数の数値を固定して単位を定義する[1]。Voyager Golden Record のカバーには、水素遷移を基準とする図と14個のパルサー周期による位置情報が含まれる[2]。これは「異なる場所で同じ物差しを再構成する」という発想の明確な先行例である。

Freudenthal の Lincos (1960) は、共有言語を持たない宇宙相手に数学・論理から意味を積み上げる体系を提案した[3]。近年の A Beacon in the Galaxy および Message in a Bottle も、二進表現、数学、物理、位置、生命情報を段階的に伝えるメッセージ設計を扱う[4,5]。

8.2 パルサー・比・識別

NASA の SEXTANT は、ミリ秒 X 線パルサーを用いた宇宙空間での自律航法を実証し、安定周期が航法基準になり得ることを示した[6]。複数周波数の比を用いること自体は原子時計比較・分光學で既知であり、共通倍率を消去する代数も新規ではない[7]。

最近傍判定は Cover と Hart の古典的研究に遡る[8]。観測特徴の数・取得費用と分類性能を同時に扱う問題は、費用制約付き特徴選択として研究されている[9]。未知な通信路・受信者族に対する設計は compound channel および universal decoding に近い[10]。仮定・記述長の費用化は MDL と接続する[11]。

8.3 暫定的な独自性

既知要素	本稿での接続
物理定数・原子遷移	単位再構成の計量基盤
Pioneer/Voyager/Lincos/METI	意味をゼロから組み立てる問題
周波数比	共通倍率に頑健な候補指紋
最近傍分類	有限候補の誤同定率
費用付き特徴選択	線数 k と観測時間の制約付き最適化
compound channel / MDL	受信者アンサンブルと仮定費用

今回の調査範囲では、これらを「異文明間の物理単位ブートストラップ」として、有限候補カタログ、基準線数 k 、時間分割、系統誤差床、受信者仮定、実 P_{err} 制約まで同一モデルで統合した先行研究は確認できなかった。ただし、これは優先権の確定ではない。新定理よりも、既知技術の新しい定量的統合枠組みとして位置づけるのが安全である。

9. 限界・仮定予算・次の研究

9.1 現在の限界

- カタログは合成生成であり、実在の原子遷移・分子スペクトル・パルサー周期ではない。
- 雑音は加法ガウス型の共通倍率・線別系統・統計誤差に限定した。実際のドップラー、重力赤方偏移、検出失敗、背景雑音を含まない。
- 判定規則は最近傍のみであり、ベイズ推定、尤度、階層照合、誤り訂正を比較していない。

- $M=128$ 、一様事前分布、線ごとの等時間配分はモデル上の選択である。
- A_{allowed} は未定義であり、高 k が要求する解釈仮定を制約していない。
- $L(k)=k$ は完全なプロトコル記述長ではない。

9.2 仮定予算を operative にする

未知文明へのブートストラップでは、高次元比指紋を扱えると最初から仮定すること自体が費用である。 A_{allowed} を段階化し、線数 k だけでなく、受信者へ要求する解釈能力を binding constraint にする必要がある。

仮定階層	許容能力
A^1	単一周期の検出と測定
A^2	複数線を同一群として扱い、比を作る
A^3	多次元比指紋と有限候補照合
A^4	相対論補正、階層推定、誤り訂正

9.3 在カタログへの移行

- 原子遷移周波数リスト
- 分子回転・振動スペクトル線
- ミリ秒パルサー周期
- 天体物理的に安定な周期・無次元比

実データでは、候補線の選択そのものが最適化変数になる。単に k 本を増やすのではなく、最も識別力が高く、観測可能で、相手が再現しやすい線集合を選ぶ必要がある。

$$\min_{\{\Pi, \text{line set}\}} [L(\Pi) + \lambda L(A(\Pi))]]$$

$$\text{subject to } P_{\text{err}} \leq \varepsilon, \quad T_{\text{obs}} \leq T_{\text{max}}, \quad A(\Pi) \subseteq A_{\text{allowed}}$$

付録 A. 監査履歴

版	中心変更	監査結果
v0.3	S/R 初期比較。R の倍率不変性を数値例示	HOLD: 解析恒等式と実験支持を分離
v0.4	線別誤差と clean/collision カタログ	PASS (条件付き)
v0.5	統計誤差を観測時間 T へ接続	PASS
v0.6	線数 k と (L, T_min) フロントティア	HOLD: 単一カタログ依存
v0.7	3 生成モデル、35 カタログ・アンサンプル	PASS
v0.8	中央値から $F_{NN}(r_{noise})$ へ	PASS: σ_{sys} 開示を要求
v0.9	σ_{sys} 、時間極限、床条件を明示	PASS
v1.0	$R_{sci}^{\wedge}(0)$ 定義、 F_{NN} 較正	PASS: P_{err} 直接評価へ
v1.1	実 P_{err} 制約で最小 k を直接解く	PASS
v1.2	$A_{allowed}$ 不活性、限界、先行研究を明示	本稿

各段で棄却すべき主張を棄却し、保持できる結果だけを次段へ繰り上げた。

付録 B. 主要パラメータと数値表

B.1 共通パラメータ

項目	値
候補数 M	128
線数 k	1-7
統計誤差スケール σ_0	0.02
moderate	$\sigma_{\alpha}=0.03, \sigma_{sys}=0.01$
high	$\sigma_{\alpha}=0.08, \sigma_{sys}=0.03$
誤同定率制約 ϵ	5%
v1.1 試行	24 カタログ/モデル、700 試行/点
観測時間格子	0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32

B.2 v0.8 moderate, T=1 の F_{NN}

モデル	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7
A 独立広帯域	43.75%	0%	0%	0%	0%	0%
B 相関狭帯域	100%	99.22%	73.44%	29.69%	7.81%	1.56%
C 衝突注入	63.67%	25.00%	0%	0%	0%	0%

B.3 v1.1 最小観測時間の代表値

モデル・条件	k	可行率	min T 中央値
A moderate/high	3	100%	0.25
C moderate/high	4	100%	0.25
B moderate	5	62.5%	32
B moderate	6	100%	16
B moderate	7	100%	8
B high	1-7	0%	未達

参考文献・先行研究

- [1] BIPM, The International System of Units (SI), 9th edition, version 4.01; SI Defining Constants.
- [2] NASA Science, Golden Record Cover; Voyager mission materials. The cover explains the hydrogen transition reference and the 14-pulsar map.
- [3] H. Freudenthal, Lincos: Design of a Language for Cosmic Intercourse, Part I, North-Holland, 1960.
- [4] J. H. Jiang et al., A Beacon in the Galaxy: Updated Arecibo Message for Potential FAST and SETI Projects, *Galaxies* 10(2), 55, 2022; arXiv:2203.04288.
- [5] J. H. Jiang et al., Message in a Bottle - An Update to the Golden Record, 2023; arXiv:2306.01765.
- [6] J. W. Mitchell et al., SEXTANT X-Ray Pulsar Navigation Demonstration: Initial On-Orbit Results, NASA NTRS, 2018; NASA, First Demonstration of X-ray Navigation in Space.
- [7] L. Lorini et al., Recent Atomic Clock Comparisons at NIST, European Frequency and Time Forum, 2008; related optical-clock frequency-ratio literature.
- [8] T. M. Cover and P. E. Hart, Nearest Neighbor Pattern Classification, *IEEE Transactions on Information Theory* 13(1), 21-27, 1967.
- [9] F. Min et al., Feature Selection with Test Cost Constraint, 2012; arXiv:1209.5601. See also cost-constrained feature selection literature.
- [10] A. Lapidoth and P. Narayan, Reliable Communication Under Channel Uncertainty, *IEEE Transactions on Information Theory* 44(6), 2148-2177, 1998.
- [11] P. Grünwald, The Minimum Description Length Principle, MIT Press / CWI; tutorial arXiv:math/0406077. The practical MDL tradition traces to Rissanen (1978).
- [12] NASA, Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation Technology (SEXTANT); XNAV mission and technology summaries.

先行研究調査日: 2026 年 6 月 19 日。公式機関資料、原論文、arXiv を中心に照合した。検索は網羅的な特許・優先権調査ではない。

最終結論: 基準線の最適本数の一つではない。候補カタログの幾何、雑音、観測時間、受信者モデル、そして許容仮定によって決まる。